아이디어 회의를 진행한다.

나는 개발을 하고자한다.
성인대상인데. 언어치료가 필요한 성인대상이다.
주로 언어장애가 있는 성인을 대상으로 한다.
사실 성인이 언어장애가 있다는것은 언어관련 실어증, 말운동장애, 신경장애 등과 같은 복합적인 장애등이 동반되어 있을 것이다.
그래서 그와 관련된 모든 정보를 수집해서 성인들이 나타나는 언어장애에 대해서 자료수집을 해야 하고 그에 맞게 조치를 취해 줘야 한다.
이걸 사용하는 사람들은 언어치료사 들이며, 병원에서도 , 언어치료실에서도, 언어치료 실습하는 예비치료사 학생들도, 그리고 더 나아가 집에서 따로 연습할때도 사용할 수 있는 체계적이면서 비즈니스 모델을 가진 프로그램을 만들려고 한다. 그러기 위해서는 어떠한 기능을 넣어야 할지 그리고 중요한것은 학습하거나 치료한 프로그램을 바탕으로 다음 치료에 대한 계획까지도 제시해줘야 한다. 그냥 대충 넘어가는것이 아니라. 치료계획에 맞게 진행 해야하고 . 치료받아야 하는 사람의 특징이 구체적으로 입력이 되면 그걸 기반으로 치료 계획을 잡고 그에 맞게 학습할 수 있는 서비스를 제공해줘야 한다. 그러기 위해서는 ai기반으로 프로그램이 구성될 수 있어야 하며, 음성인식도 완벽히 해내야 한다. 목소리를 듣고 판단할 수 있어야 한다. 말을 얼마나 더듬는지 얼마나 듣게 대답하는지 명료도는 정확한지와 같이 최고 기술의 음성인식기술도 적용되어야 한다. 그리고 분석은 사용자들이 쉽게 확인 할 수 있어야 하면 실제 치료현장에서 사용되는 결과물이 나와야 한다. 대충 결과가 이렇다가 아니라 학습하고 치료해보니 이렇게 결과가 나왔고 다음 치료에서 이렇게 진행되어야 하는 계획서가 나와야 한다.
이런걸 토대로 아이디어를 기획하고 설계하고 구조를 짜보자

좋습니다. 이 서비스는 단순한 '성인용 언어훈련 앱'이 아니라, 대상자의 평가부터 회기 진행, 결과 분석, 다음 회기 계획, 가정 연습까지 연결하는 임상지원 플랫폼으로 설계하는 것이 핵심입니다.

전체 흐름은 다음과 같습니다.

> 대상자 정보 입력 → 치료사 평가 및 확인 → 개인별 목표 설정 → 회기 계획 → 치료·연습 수행 → 반응 분석 → 치료사 검토 → 다음 회기 계획 → 가정 연습 → 다음 평가에 반영

이번 기획에서는 제품의 큰 구조를 먼저 잡겠습니다. 아래의 기능과 사업모델은 개발 제안이며, 임상적 사실이나 기술적 한계는 관련 근거와 구분하여 설명하겠습니다.

1. 제품의 정체성부터 정하자

서비스 정의

> 성인 의사소통장애 대상자의 임상 정보와 회기별 수행 데이터를 바탕으로, 언어재활사가 개인별 치료를 계획·실행·기록·조정하도록 지원하는 AI 기반 재활 플랫폼.

서비스의 핵심 가치는 세 가지입니다.

핵심 가치	실제 제공할 기능
개인화	진단명뿐 아니라 이해·표현·말운동·인지·생활 목표에 맞게 과제 구성
연속성	지난 회기 결과가 다음 회기 계획과 가정 연습으로 이어짐
설명 가능성	AI가 무엇을 근거로 분석하고 다음 활동을 제안했는지 확인 가능

여기서 중요한 것은 “AI가 치료사를 대신한다”가 아니라, “치료사가 더 일관되고 근거 있게 결정하도록 돕는다”는 방향입니다.

특히 실어증 중재는 평가에서 확인한 필요뿐 아니라 당사자와 의사소통 상대자가 중요하게 여기는 목표를 반영해 개별화해야 합니다. 따라서 진단명에 맞는 문제만 자동으로 배정하는 구조로는 부족합니다. [1]

반드시 수정해야 할 전제

성인에게 언어장애가 있다고 해서 모두 후천성 신경학적 장애와 복합장애가 동반되는 것은 아닙니다. 실어증, 마비말장애, 말실행증은 서로 다른 문제를 다루며, 함께 나타날 수도 있으므로 하나의 범주로 묶어 자동 처리해서는 안 됩니다. 실어증은 언어 이해·표현의 문제이고, 마비말장애는 말 산출의 문제이며, 말실행증은 말운동 계획·프로그래밍과 관련된 문제입니다. [2] [3] [1]

따라서 처음부터 모든 성인 의사소통장애를 다루기보다는, 적용 대상을 분명하게 정한 뒤 확장하는 방식이 좋겠습니다.

2. 대상자는 ‘진단명’과 ‘기능 프로필’을 함께 분류한다

2-1. 장기적으로 다룰 임상 영역

영역	확인할 핵심 기능	서비스에서 지원할 방향
실어증	듣기 이해, 이름대기, 반복, 읽기, 쓰기, 담화	언어 양식별 과제와 일상 의사소통 연습
마비말장애	조음, 발성, 호흡, 공명, 운율, 말명료도	말 특성 분석과 치료사가 선택한 말 산출 연습
후천성 말실행증	말운동 계획, 소리·음절 연결, 운율 등	치료사가 정한 산출 단계와 단서에 따른 반복 연습
인지-의사소통장애	주의·기억·조직화 등이 의사소통에 미치는 영향	기능적 대화, 정보 조직화, 보상전략 연습
보완대체의사소통 지원	말 이외의 표현 수단과 사용 환경	사진·글자·선택판 등을 활용한 의사소통 지원

위 영역은 구분하되 중복 선택할 수 있어야 합니다. 예를 들어 외상성 뇌손상 평가는 말·언어뿐 아니라 인지-의사소통과 관련 기능을 함께 살피며, 필요에 따라 AAC 같은 보상 수단도 고려합니다. [3] [4] [1] [2]

발달성 장애가 있는 성인, 유창성장애, 음성장애 등은 별도 요구사항을 가진 확장 영역으로 두겠습니다. 초기 제품에서 모두 지원한다고 약속하지 않는 것이 중요합니다.

2-2. 같은 진단명 안에서도 기능을 나누어 입력한다

예를 들어 '실어증'이라는 진단명만으로는 과제를 정할 수 없습니다.

- 말로 답하기는 어렵지만 그림을 선택할 수 있는가?
- 단어는 이해하지만 긴 문장은 어려운가?
- 소리를 내기 어려운 것인지, 단어를 찾기 어려운 것인지?
- 읽기나 쓰기를 보조 수단으로 사용할 수 있는가?
- 대답하기까지 시간이 필요한가?
- 어떤 단서가 도움이 되는가?
- 실제로 가장 필요한 의사소통 상황은 무엇인가?

실어증 평가는 이름대기뿐 아니라 이해, 반복, 자발화, 담화, 읽기·쓰기, 몸짓 등 여러 양식과 상황을 포함할 수 있습니다. 따라서 입력 화면도 이 구조를 반영해야 합니다.[1]

3. 사용자별로 서로 다른 화면과 권한을 제공한다

하나의 서비스를 만들되, 모든 사용자가 같은 권한을 가지면 안 됩니다.

사용자	주 화면	권한 설계
언어재활사	대상자 목록, 평가, 치료계획, 실시간 기록, 결과 검토	목표·과제·계획 확정
병원·치료실 관리자	구성원, 대상자 배정, 사용량, 기관 서식	기관 단위 관리, 임상정보 접근은 별도 권한
실습생	배정된 대상자, 계획 초안, 수행 기록, 피드백	지도자 검토 전 임상 계획 확정 제한
지도자·슈퍼바이저	실습생 계획·기록 비교, 수정 이력	승인 및 피드백
대상자	오늘 할 연습, 쉬운 안내, 수행 결과	배정된 연습 수행
보호자·의사소통 상대자	도움 제공 방법, 숙제 안내	대상자가 허용한 범위에서 확인

실습생 모드는 단순히 치료사 계정의 저가 버전이 아니라, '초안 작성 → 지도자 피드백 → 수정 → 승인' 과정 자체가 기능이어야 합니다.

가정용 화면에서는 복잡한 그래프보다 "오늘 연습할 것", "도움받는 방법", "어려우면 멈추는 방법"이 먼저 보여야 합니다.

4. 대상자 입력은 상세하되, 입력 부담을 줄인다

모든 정보를 처음부터 긴 설문으로 받기보다, 기본 정보와 추가 확인 항목을 나누는 구조를 제안합니다.

4-1. 기본 프로필

구분	입력 항목 예시
기본 정보	연령, 주사용 언어, 교육·직업 배경
임상 배경	확인된 진단, 발병·손상 시점, 경과, 정보 출처
의사소통 기능	듣기, 말하기, 읽기, 쓰기, 몸짓·AAC 사용
말 특성	조음, 말속도, 음성, 운율에 대한 치료사 관찰
수행에 영향을 주는 조건	청력·시력, 운동 접근성, 피로, 기기 사용 지원 필요
평가 자료	검사명·시행일·점수, 관찰 결과, 발화 자료
생활 목표	주문하기, 가족에게 요구하기, 전화하기, 직장 대화 등
환경	가정 연습 가능 시간, 도움을 줄 사람, 사용 기기

4-2. 정보마다 '출처'와 '확인 상태'를 붙인다

예를 들어 다음을 구분해야 합니다.

- 의무기록에서 확인한 진단
- 치료사가 직접 관찰한 내용
- 대상자 또는 보호자가 보고한 내용
- AI가 제안했으나 확인되지 않은 내용

AI 추정이 진단 사실처럼 저장되면 이후 계획 전체에 오류가 이어질 수 있습니다.

또한 입력하지 않은 항목을 AI가 자연스러운 문장으로 채워 넣지 않도록 해야 합니다.

> 예: "청력 정상"이 아니라 "청력 관련 정보 미입력"으로 표시.

5. 핵심 기능은 8개 모듈로 구성한다

모듈	주요 기능	생성되는 결과물
① 대상자 관리	프로필, 평가자료, 동의·권한 관리	대상자 요약
② 평가 지원	영역별 관찰, 구조화 과제, 자료 정리	기능 프로필·기초선
③ 목표 설정	장기·단기 목표 작성, 목표와 지표 연결	목표 목록
④ 회기 설계	활동, 자료, 단서, 난이도, 종료 조건 설정	회기 계획서
⑤ 치료 실행	과제 제시, 녹음, 반응 시간, 단서 기록	문항별 수행 데이터
⑥ 분석·검토	자동 분석, 녹음 재생, 치료사 수정	검토된 회기 결과
⑦ 다음 회기 제안	목표 유지·수정·확장 제안과 근거	다음 회기 계획 초안

모듈	주요 기능	생성되는 결과물
⑧ 가정 연습	승인된 과제 배정, 도움 여부 기록	가정 연습 보고

이 중 제품의 중심은 ⑤~⑦입니다.

단순히 “문제를 풀었다”를 기록하는 것이 아니라, “어떤 조건에서 어떤 도움을 받아 무엇을 수행했는가”를 기록해야 다음 회기 계획이 의미를 갖습니다.

6. 치료계획과 결과를 연결하는 데이터 구조

6-1. 회기 단위보다 ‘문항별 시도’를 기본 단위로 저장한다

예를 들어 이름대기 과제에서 “10개 중 8개 정답”만 저장하면 정보가 부족합니다.

기록 항목	예시
연결된 목표	생활용품 이름대기
자극	컵 사진
과제 조건	사진을 보고 이름 말하기
첫 반응	“물… 먹는 거”
반응 개시 시간	자극 제시 후 4.2초
제공한 단서	의미 단서
단서 후 반응	“컵”
반응 분류	독립 이름대기 미성공, 단서 후 성공
분석 상태	치료사 확인 완료
녹음 상태	분석 가능한 음질
비고	기능 설명은 가능

위 수치는 데이터 구조를 설명하기 위한 가상 예시입니다.

이 구조라면 다음을 구분할 수 있습니다.

- 독립적으로 수행한 비율
- 도움을 받으면 수행한 비율
- 도움이 된 단서
- 반응 시간이 달라진 조건
- 연습한 문항과 새로운 문항의 차이
- 치료실 수행과 가정 수행의 차이

6-2. 목표 하나에는 핵심 행동 하나를 둔다

목표 작성 틀은 다음과 같이 설계할 수 있습니다.

> 대상자는 [상황·자료]에서 [도움 조건]으로 [달성 기준]에 따라 [목표 행동]한다.

예시:

> 대상자는 생활용품 사진 10개를 보고 추가 단서 없이 8개 이상의 이름을 말한다.

이는 형식 예시이며, 80%가 모든 대상자에게 적절한 기준이라는 뜻은 아닙니다. 실제 기준은 기초선과 개인 목표를 토대로 치료사가 정하도록 합니다.

목표마다 다음을 연결합니다.

`목표 → 측정 지표 → 활동 → 자극 → 단서 → 실제 반응 → 결과 → 다음 결정`

이 연결이 있어야 “다음 회기에는 왜 이 활동을 하는가?”를 설명할 수 있습니다.

7. 음성인식은 ‘정답 판정기’ 하나로 만들면 안 된다

말씀하신 “목소리를 듣고 판단하는 기능”은 중요합니다. 다만 장애가 있는 발화를 완벽하게 인식한다고 전제해서는 안 됩니다.

말장애 관련 ASR 연구에서는 음성인식 정확도와 청자의 명료도가 관련되더라도 동일하지 않으며, 장애 발화에 대한 상용 시스템의 인식 오류와 추가 검증 필요성이 보고됩니다.[5]

특히 말명료도는 청자가 화자의 말을 얼마나 이해하는가에 관한 개념입니다. 따라서 AI가 받아쓴 글이 맞았다는 이유만으로 “명료도가 높다”고 판단해서는 안 됩니다.[2]

7-1. 분석을 여러 층으로 분리한다

분석 층	분석 내용	주의점
녹음 품질	잡음, 음량, 발화 잘림, 화자 겹침	품질 부족 시 임상 점수 산출 보류
음성→문자	실제 말한 내용을 전사	문맥에 맞게 오류를 몰래 교정하지 않기
시간 분석	반응 개시, 말한 시간, 쉼	과제 제시 종료 시점 등 측정 기준 명시
음향·말 분석	말속도, 반복, 연장, 음성 특성 등	지표별 검증과 적용 범위 필요
언어 반응 분석	의미 적절성, 목표어 산출, 문장 반응	과제·목표에 맞는 채점 기준 필요
임상 검토	오류 유형·명료도 등 치료사 판단	AI 결과와 구분해 저장

목표 단어를 알고 있는 시스템은 불명확한 소리도 목표어로 추정할 수 있습니다. 그래서 ‘목표어와 맞는지 확인하는 기능’과 ‘실제로 어떻게 말했는지 확인하는 기능’을 분리하는 설계가 필요합니다.

7-2. 느린 반응과 말더듬을 바로 연결하지 않는다

“대답하기까지 오래 걸림”, “말 중간에 멈춤”, “반복함”은 우선 관찰값으로 기록하도록 하겠습니다.

언어 표현의 어려움 때문에 지연되거나 내용을 수정할 수도 있으므로, 이러한 현상을 곧바로 유창성장애나 말운동장애로 자동 분류하지 않도록 해야 합니다. ASHA도 마비말장애 평가에서 발화 지연이나 수정 시도가 실어증 관련 표현 문제를 나타낼 수 있음을 설명합니다.[2]

7-3. 판정 불가를 정상적인 결과로 인정한다

분석 상태는 최소한 다음 네 가지가 필요합니다.

- 자동 분석 완료
- 치료사 확인 필요
- 녹음 품질 부족
- 현재 모델의 검증 범위 밖

“인식하지 못함”을 “대상자가 틀림”으로 처리하지 않는 것이 필수입니다.

8. 다음 회기 계획은 ‘규칙 + 근거 + AI 문서화’로 만든다

이 제품의 가장 중요한 부분입니다.

권장 구조는 다음과 같습니다.

> 검토된 수행 데이터 → 목표별 변화 계산 → 임상 규칙 적용 → 근거 자료 연결 → AI 계획서 초안 → 치료사 승인

LLM이 녹음 요약만 읽고 자유롭게 치료계획을 작성하게 해서는 안 됩니다.

8-1. 역할을 나눈다

구성 요소	담당 역할
데이터 계산 엔진	정반응률, 단서 사용, 반응 시간 등을 계산
규칙 엔진	치료사가 설정한 기준에 따라 유지·확장·조정 후보 생성
근거 자료 저장소	중재의 대상, 절차, 근거, 제한사항 관리
LLM	확인된 데이터와 제안을 읽기 쉬운 문서로 작성
치료사	임상적 적합성 확인 및 최종 승인

8-2. 다음 회기 판단 예시

다음은 임상 처방이 아니라 시스템 설계용 예시입니다. 실제 적용 규칙은 임상 검토와 검증이 필요합니다.

관찰된 결과	시스템이 제안할 검토 방향
단서 없이 성공하는 반응 증가	현재 목표 유지 또는 새로운 자극으로 확인
단서 후에만 성공	단서 조건을 유지하며 독립 반응 변화 확인
연습 문항은 성공하지만 새 문항은 어려움	일반화 확인 과제 포함
뒤쪽 과제에서 수행 저하	과제 순서·분량·휴식·피로 영향 검토
가정에서만 수행 저하	기기, 도움 방식, 환경 차이 확인
녹음 품질이 불안정	난이도 변경보다 수집 조건 개선 우선
충분한 자료가 없음	확정적 진전 판단을 보류하고 추가 관찰

진행성 질환이나 중증 대상자의 목표는 점수 향상만이 아니라 기능 유지와 보상 수단 사용이 될 수도 있습니다. 의사소통 지원은 활동과 참여, 대체·보완 전략까지 포함하므로 시스템의 목표 유형에도 이를 반영해야 합니다. [4] [6] [1]

8-3. 제안마다 근거를 보여준다

예를 들어 다음과 같이 표시합니다.

> 다음 회기 제안: 새로운 생활용품 사진을 포함하여 독립 이름대기를 확인한다.
> 근거: 기존 연습 문항에서는 독립 반응이 늘었으나 새로운 문항에 대한 자료가 없다.
> 불확실성: 이번 회기 자료만으로 일상생활 일반화는 판단할 수 없다.
> 확인 필요: 치료사가 자극의 친숙도와 과제 적합성을 검토한다.

이렇게 해야 제안이 설명 가능한 계획이 됩니다.

9. 실제 출력물은 이렇게 구성한다

9-1. 회기 전 계획서

- 대상자 및 회기 정보
- 장기목표와 연결된 회기 목표
- 목표별 활동·자극
- 목표 반응 형태
- 단서 제공 순서
- 오반응·무반응 대응
- 측정 방법
- 휴식·종료 조건
- 가정 연습 계획
- 작성자·검토자·승인 상태

9-2. 회기 후 결과보고서

- 계획한 활동과 실제 실시한 활동
- 목표별 수행 결과와 분모
- 독립 반응과 단서 후 반응
- 대표 반응 예시
- 치료사 관찰
- 분석 불가·제외 자료
- 이전 회기와 비교 가능한 범위
- 다음 회기 제안과 근거

9-3. 가상 결과보고서 예시

아래는 형식 설명용 가상 자료입니다.

항목	기록 예시
목표	생활용품 사진 이름대기
독립 정반응	20문항 중 8문항, 40%
추가 도움 후 성공	나머지 12문항 중 의미 단서 후 7문항 성공
주요 관찰	일부 문항에서 이름 대신 용도를 설명함
해석 범위	이번 과제에서 단서 후 추가 성공이 관찰됨
해석 제한	반복 제시의 영향이 있어 단서 효과를 확정할 수 없음
다음 회기 제안	독립 반응을 먼저 측정하고 새 문항을 포함해 수행 확인
최종 상태	치료사 검토 전 초안

단순히 “잘했다”가 아니라, 무엇을 측정했고 무엇까지 말할 수 있는지 구분하는 문서가 나와야 합니다.

10. 기술 구조는 하나의 거대 AI보다 역할별 엔진으로 만든다

```
[치료사 웹] [대상자 태블릿·모바일] [실습·지도자 화면]
                          ↓
                인증·권한·동의 관리
                          ↓
      대상자 / 평가 / 목표 / 과제 / 회기 데이터
                          ↓
                  치료 실행 엔진
                          ↓
        녹음 품질 확인 → 음성·언어 분석
                          ↓
                치료사 검토·수정
                          ↓
        수행 계산 + 규칙 엔진 + 근거 검색
                          ↓
```

```
AI 계획·보고서 초안
        ↓
   치료사 승인
        ↓
다음 회기·가정 연습으로 연결
```

필수 데이터 객체

대상자 → 평가 → 목표 → 회기 → 활동 → 문항별 시도 → 분석 → 검토 → 계획

별도로 관리할 항목은 다음과 같습니다.

- 과제·자료의 버전
- 분석 모델의 버전
- 목표와 계획의 변경 이력
- AI 결과와 치료사 수정값
- 동의 범위와 접근 이력
- 기관별 서식

이력이 있어야 “지난달과 점수가 달라진 것이 실제 변화인지, 과제나 모델이 달라졌기 때문인지”를 확인할 수 있습니다.

11. ‘모든 자료 수집’보다 근거 관리 체계를 만든다

자료가 많다는 것보다, 어떤 대상자에게 적용할 수 있는 자료인지 구분하는 것이 중요합니다.

근거 자료의 저장 형식

항목	관리 내용
적용 대상	장애 영역, 중증도, 발병 단계 등
목표 기능	이름대기, 문장 이해, 말 산출 등
중재 내용	절차, 자극, 단서, 실시 조건
근거	지침, 체계적 문헌고찰, 개별 연구 등
결과 지표	연구에서 실제 측정한 내용
제한사항	한국어 적용 여부, 표본·환경의 한계
이용 권한	문항·이미지·검사자료의 사용 가능 범위
검토 이력	검토자, 검토일, 갱신 상태

표준화검사는 점수를 입력하고 정리하는 기능과 검사 문항 자체를 서비스에 탑재하는 기능을 분리하겠습니다. 문항과 자료 탑재는 권리 확인 후 진행하도록 설계합니다.

또한 앱에서 만든 연습 과제 점수를 표준화검사 점수나 진단 결과처럼 표시하지 않는 원칙이 필요합니다.

12. 사업모델은 기관 중심으로 시작하고 가정으로 연결한다

초기에는 '기관이 치료과정을 관리하고, 대상자가 집에서 이어서 사용하는 구조'를 우선 제안합니다.

사업모델 초안

상품	주요 고객	제공 가치	과금 단위 후보
치료사형	개인 치료사·소규모 치료실	계획·기록·숙제 관리	치료사 계정 + 활성 대상자 수
기관형	병원·치료센터	팀 관리, 기관 서식, 권한·감사 기능	기관 계약 + 사용 규모
실습교육형	대학·실습기관	가상 사례, 계획 검토, 지도 피드백	학기·기관 단위
가정연계형	기관에 연결된 대상자	승인된 연습, 결과 공유	기관 계약에 포함 또는 추가
연구형	연구기관	동의·승인된 데이터 수집 지원	별도 연구 계약

정확한 요금은 아직 정하지 않는 것이 좋겠습니다. 음성 분석 비용, 저장 비용, 지원 인력, 기관이 실제로 절감하는 시간을 확인한 뒤 설정해야 합니다.

핵심 차별점은 'AI 대화 기능' 자체가 아니라 다음 세 가지로 잡겠습니다.

1. 한국어 성인 의사소통장애에 맞는 검증된 분석
2. 목표–수행–결과–다음 계획의 추적 가능성
3. 치료실과 가정 연습의 연결

이는 현재 확보된 경쟁우위가 아니라, 앞으로 검증하고 만들어야 할 제품 목표입니다.

13. 안전·개인정보·규제 검토는 초기 설계에 포함한다

이 제품은 단순 기록 기능을 넘어 분석과 치료계획 제안까지 포함하므로, 제품의 사용 목적과 주장하는 기능에 따라 디지털의료기기 해당 여부를 초기부터 검토해야 합니다. 식약처는 AI, LLM, 전문가용 디지털의료기기소프트웨어에 대한 별도 허가·심사 가이드라인을 제공하고 있습니다. 여기서 특정 등급이나 허가 필요 여부를 단정할 수는 없습니다. [7] [8] [9]

제품 설계에는 다음을 포함하겠습니다.

- 녹음·건강정보의 최소 수집과 접근 통제
- 서비스 이용 동의와 연구·모델 학습 이용 동의 분리
- 외부 AI 서비스로 전송되는 데이터와 처리 조건 확인
- 보관·삭제·백업 정책
- 기관 간 데이터 분리
- AI 초안과 승인된 임상 문서 구분
- 계획 변경 시 작성자·승인자·변경 근거 기록
- 자동 판정 오류와 임상적 부작용을 검토하는 절차

"치료사가 확인한다"는 문구만 넣는 것이 아니라, 확인하지 않으면 계획이 확정되지 않는 화면과 권한 구조로 구현해야 합니다.

14. 첫 제품은 이렇게 좁혀 개발하자

1단계: 치료 과정의 연결부터 구현

초기 제안 범위는 '치료사의 평가가 완료된 뇌졸중 후 실어증 성인' 중, 선택한 구조화 과제를 수행할 수 있는 대상자입니다. 자동 진단은 제외하고 다음 기능부터 구현하겠습니다.

- 대상자 기능 프로필
- 치료사가 선택하는 목표와 과제
- 이름대기 등 제한된 과제
- 녹음과 반응 시간 기록
- 치료사 채점·수정
- 회기 결과보고서
- 다음 회기 계획 초안
- 승인된 가정 연습

이 단계에서도 AI 음성인식은 보조 기능으로 포함하되, 자동 채점 적용 범위를 제한하고 확인 절차를 둡니다.

2단계: 제한된 범위의 자동 분석 검증

- 한국어 장애 발화의 전사 성능
- 정반응·오반응 분류 성능
- 반응 시간 측정의 정확성
- 치료사 수정 부담
- 중증도·기기·환경별 성능 차이

3단계: 말운동 영역과 고도화 기능 확장

- 마비말장애·말실행증용 과제 및 분석
- 담화·기능적 의사소통
- 개인화된 음성 모델
- 기관 시스템 연계

확장은 기능을 추가한 순서가 아니라 검증이 완료된 범위를 기준으로 공개합니다.

출시 전에 확인할 지표

검증 영역	확인할 질문
분석 성능	장애 특성과 중증도별로 얼마나 틀리는가?
임상 타당성	자동 지표가 의도한 기능을 실제로 반영하는가?

검증 영역	확인할 질문
계획 품질	제안이 관찰 자료와 근거에 연결되는가?
업무 효과	검토 시간을 포함해 기록·계획 시간이 줄어드는가?
가정 사용성	대상자가 필요한 도움으로 연습을 수행할 수 있는가?
임상 효과	연습 점수 외에 독립적 의사소통 변화가 있는가?
사업성	기관이 지속적으로 사용하고 비용을 지불하는가?

기록 시간을 줄였다는 결과와 치료 효과가 있다는 결과는 별도로 검증해야 합니다.

15. 기획서에 바로 사용할 수 있는 핵심 문안

> 본 서비스는 성인 의사소통장애 대상자의 평가 정보, 개인별 생활 목표 및 회기별 수행 데이터를 통합하여 언어재활사의 치료계획 수립과 임상 기록을 지원하는 AI 기반 플랫폼이다. 대상자의 반응을 과제 조건, 단서 수준, 반응 시간 및 오류 특성과 함께 기록하고, 검토된 결과를 바탕으로 다음 회기 계획과 가정 연습을 제안한다. AI 분석과 계획은 적용 범위 및 불확실성을 표시하며, 임상적 판단과 최종 계획 확정은 언어재활사가 담당한다. 초기에는 제한된 대상군과 과제를 중심으로 사용성·분석 타당성·업무 효과를 검증하고, 검증 결과에 따라 지원 영역을 확장한다.

⁂

1. https://www.asha.org/practice-portal/clinical-topics/aphasia/
2. https://www.asha.org/practice-portal/clinical-topics/dysarthria-in-adults/
3. https://www.asha.org/practice-portal/clinical-topics/acquired-apraxia-of-speech/
4. https://www.asha.org/practice-portal/clinical-topics/traumatic-brain-injury-in-adults/
5. https://e-asr.org/journal/view.php?number=579
6. https://www.asha.org/practice-portal/professional-issues/augmentative-and-alternative-communication/
7. https://www.mfds.go.kr/brd/m_1060/view.do?seq=15956
8. https://www.mfds.go.kr/brd/m_1060/view.do?seq=15657
9. https://www.mfds.go.kr/brd/m_1060/view.do?seq=15879&srchFr=&srchTo=&srchWord=&srchTp=&itm_seq_1=0&itm_seq_2=0&multi_itm_seq=0&company_cd=&company_nm=&page=2
10. https://www.mfds.go.kr/brd/m_99/view.do?seq=50381&srchFr=&srchTo=&srchWord=&srchTp=&itm_seq_1=0&itm_seq_2=0&multi_itm_seq=0&company_cd=&company_nm=&page=2
11. https://jkms.kr/DOIx.php?id=10.3346/jkms.2019.34.e108
12. https://pubs.asha.org/doi/10.1044/2022_LSHSS-21-00162
13. https://www.kci.go.kr/kciportal/landing/article.kci?arti_id=ART003133919
14. https://xai.kaist.ac.kr/static/files/2025_hcai_workshop/paper_07.pdf
15. https://jslhd.org/_common/do.php?a=current&b=3&bidx=4344&aidx=48323
16. https://e-bnr.org/search.php?where=aview&id=10.12786/bn.2026.19.e4&code=0176BN&vmode=FULL
17. https://leader.pubs.asha.org/do/10.1044/2023-0316-transvoices-motor-speech-strand
18. https://www.bioin.or.kr/board.do?num=329366&cmd=view&bid=division&cPage=1&cate1=all&cate2=all2&s_str=

19. https://www.scribd.com/document/904360512/Www-Asha-Org-Practice-Portal-Clinical-Topics-Aphasia-Srsltid
20. https://kodhia.or.kr/core/?cid=146&uid=5789&page=1&role=view&field=&wrd=
21. https://pubs.asha.org/doi/abs/10.1044/2017_AJSLP-16-0112
22. https://www.asha.org/practice-portal/clinical-topics/articulation-and-phonology/
23. https://www.asha.org/practice-portal/
24. https://apps.asha.org/EvidenceMaps/Maps/LandingPage/c410ce3a-ced6-4960-9f0f-f58291f0d0b9
25. https://www.asha.org/siteassets/uploadedfiles/slp-medical-review-guidelines.pdf
26. https://www.ancds.org/practice-resources
27. https://theadultspeechtherapyworkbook.com/dysarthria-speech-therapy/
28. https://www.speechpathology.com/articles/research-watch-report-apraxia-of-speech-20355
29. https://speechapraxia.co.uk/acquired-aos-diagnosis
30. https://ialpglobal.org/wp-content/uploads/2023/02/06-Dysarthria-Management-for-Unserved-and-Underserved-Populations-across-the-Globe-by-Quishat_Morgan.pdf
31. projects.adult_rehabilitation_ai_app
32. preferences.writing.therapy_session_writeups
33. preferences.writing.therapy_session
34. https://www.perplexity.ai/search/ac833dd8-cd0f-4c41-95fc-4628835979b1